Compte rendu TP-4 Escudie

Sommaire :

Introduction : 2
Installation du serveur ASTERISK : 2
1) Installer les outils de développement : 2
2) Télécharger Asterisk 18.26.4 dans le dossier usr/src/ : 2
3) Extraire le fichier 3
4) Compilation du programme Asterisk : 3
5) Personnaliser l'installation d'Asterisk : 3
6) Pour terminer l'installation, tapez les commandes suivantes (Attention, la taille du terminal doit être supérieure à 80 * 27) : 6
7) Démarrer Asterisk 7
Observation 1 : 7
Observation 2 : 7
Observation 3 : 7
8) Accéder à la console ASTERISK 8
Observation 4 : 8
CONFIGURATION du serveur Asterisk et des comptes SIP (PJSIP) : 8
1) Fichier SIP.conf : 9
2) Fichier pjsip.conf 9
3) Fichier extensions.conf 10
CONFIGURATION du softphone (3CX ou X-LITE) 12
1) Création des utlisateurs 12
2) Appel entre les deux utilisateurs 15
CONFIGURATION des boîtes vocales 15
1) Mettre à jour extensions.conf : 15
2) Réception et écoute d'un appel sur la messagerie vocale : 17
CONFIGURATION du téléphone IP 18
1) Brancher le téléphone électriquement 18
2) Lancer le menu sur le téléphone en appuyant sur la touche « configuration » 19
3) Se connecter sur le téléphone par l'interface web 19
4) Remplir les informations sur la ligne « EXT1 » et « EXT2 » : 20
5) Passer un appel entre le téléphone Cisco et 3CX-Phone : 21

Introduction :

Ce TP avait pour objectif d'installer et configurer un serveur de téléphonie IP Asterisk afin de permettre la communication entre plusieurs utilisateurs, via des softphones et un téléphone IP, avec une mise en place d'une messagerie vocale.

Installation du serveur ASTERISK :

Sur mon serveur Debian 11, j'ai j'ai configuré une adresse IP static de mon interface grâce à la commande :
nano /etc/network/interfaces.d/

```
  GNU nano 5.4
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static

        address : 172.16.152.30/16
        gateway : 172.16.0.1
        dns_nameservers : 172.16.0.100
```

1) Installer les outils de développement :

Jj'ai fais
apt-get update

apt install openssh-server

apt-get install build-essential

apt-get install openssl libxml2-dev libncurses5-dev uuid-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config libjansson-dev libssl-dev

apt-get install libedit-dev

apt install build-essential libncurses5-dev uuid-dev libxml2-dev libsqlite3-dev libssl-dev libjansson-dev libsrtp2-dev libedit-dev

2) Télécharger Asterisk 18.26.4 dans le dossier usr/src/ :

Je télécharge Asterisk 18. :
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz

3) Extraire le fichier
Ensuite je vais l'extracter avec la commande : **tar xvzf asterisk-18-current.tar.gz**

4) Compilation du programme Asterisk :

cd usr/src/asterisk-18.26.4
./configure

5) Personnaliser l'installation d'Asterisk :

make menuselect

Ensuite on sélectionne **Core Sound Packages** :

```
*****************************************************
    Asterisk Module and Build Option Selection
*****************************************************

          Press 'h' for help.

     Add-ons (See README-addons.txt)
     Applications
     Bridging Modules
     Call Detail Recording
     Channel Event Logging
     Channel Drivers
     Codec Translators
     Format Interpreters
     Dialplan Functions
     PBX Modules
     Resource Modules
     Test Modules
     Compiler Flags
     Utilities
     AGI Samples
---> Core Sound Packages
     Music On Hold File Packages
     Extras Sound Packages
```

Une fois dans **Core Sound Package**, nous allons cocher "**core-sounds-fr-ulaw**" avec la touche espace puis appuyer sur Echap pour revenir à l'écran précédent.

```
*****************************************************
    Asterisk Module and Build Option Selection
*****************************************************

          Press 'h' for help.

      [ ] CORE-SOUNDS-EN_GB-GSM
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_GB-G729
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_GB-G722
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_GB-SLN16
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_GB-SIREN7
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_GB-SIREN14
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-WAV
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-ULAW
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-ALAW
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-GSM
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-G729
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-G722
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-SLN16
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-SIREN7
      [ ] CORE-SOUNDS-EN_NZ-SIREN14
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-WAV
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-ULAW
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-ALAW
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-GSM
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-G729
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-G722
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-SLN16
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-SIREN7
      [ ] CORE-SOUNDS-ES-SIREN14
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-WAV
      [*] CORE-SOUNDS-FR-ULAW
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-ALAW
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-GSM
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-G729
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-G722
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-SLN16
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-SIREN7
      [ ] CORE-SOUNDS-FR-SIREN14
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-WAV
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-ULAW
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-ALAW
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-GSM
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-G729
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-G722
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-SLN16
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-SIREN7
      [ ] CORE-SOUNDS-IT-SIREN14
      [ ] CORE-SOUNDS-RU-WAV
      [ ] CORE-SOUNDS-RU-ULAW
      [ ] CORE-SOUNDS-RU-ALAW
      [ ] CORE-SOUNDS-RU-GSM
           ... More ...

French, mu-Law format



Support Level: core
```

Dans **Music On Hold File Packages**, on va cocher "**MOH-OPSOUND-ULAW**", et on va decocher “**MOH-OPSOUND-WAV**”

```
**************************************************
    Asterisk Module and Build Option Selection
**************************************************

         Press 'h' for help.

         --- Core ---
     [ ] MOH-OPSOUND-WAV
     [*] MOH-OPSOUND-ULAW
     [ ] MOH-OPSOUND-ALAW
     [ ] MOH-OPSOUND-GSM
     [ ] MOH-OPSOUND-G729
     [ ] MOH-OPSOUND-G722
     [ ] MOH-OPSOUND-SLN16
     [ ] MOH-OPSOUND-SIREN7
     [ ] MOH-OPSOUND-SIREN14
```

Ensuite, dans **Extras Sound Packages**, on va cocher "**EXTRA-SOUNDS-FR-ULAW**"

```
**************************************************
    Asterisk Module and Build Option Selection
**************************************************

         Press 'h' for help.

         --- Core ---
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-WAV
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-ULAW
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-ALAW
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-GSM
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-G729
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-G722
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-SLN16
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-SIREN7
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN-SIREN14
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-WAV
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-ULAW
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-ALAW
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-GSM
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-G729
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-G722
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-SLN16
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-SIREN7
     [ ] EXTRA-SOUNDS-EN_GB-SIREN14
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-WAV
     [*] EXTRA-SOUNDS-FR-ULAW
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-ALAW
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-GSM
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-G729
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-G722
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-SLN16
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-SIREN7
     [ ] EXTRA-SOUNDS-FR-SIREN14
```

Ensuite on fait **Echap** 2 fois puis **S** pour sauvegarder les modifications.

6) Pour terminer l'installation, tapez les commandes suivantes (Attention, la taille du terminal doit être supérieure à 80 * 27) :

Maintenant on va terminer l'installation, pour cela on va taper les commandes :
make ce qui va compiler tous les fichiers sources pour créer l'exécutable principal

```
CC="cc" CXX="g++" LD="" AR="" RANLIB="" CFLAGS="" LDFLAGS="" make -C menuselect
CONFIGURE_SILENT="--silent" makeopts
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/asterisk-18.26.4/menuselect »
make[1]: « makeopts » est à jour.
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/asterisk-18.26.4/menuselect »
Generating input for menuselect ...
menuselect/menuselect --check-deps menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --check-deps menuselect.makeopts
Building Documentation For: channels pbx apps codecs formats cdr cel bridges fun
cs tests main res addons
 +--------- Asterisk Build Complete ---------+
 + Asterisk has successfully been built, and +
 + can be installed by running:              +
 +                                           +
 +               make install                +
 +-------------------------------------------+
```

Puis l'on va faire la commande **make install** qui va continuer de compiler des librairies

```
 +---- Asterisk Installation Complete -------+
 +                                           +
 +    YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT    +
 +                                           +
 + Asterisk has successfully been installed. +
 + If you would like to install the sample   +
 + configuration files (overwriting any      +
 + existing config files), run:              +
 +                                           +
 + For generic reference documentation:      +
 +    make samples                           +
 +                                           +
 + For a sample basic PBX:                   +
 +    make basic-pbx                         +
 +                                           +
 +                                           +
 +----------------  or ---------------------+
 +                                           +
 + You can go ahead and install the asterisk +
 + program documentation now or later run:   +
 +                                           +
 +               make progdocs               +
 +                                           +
 + **Note** This requires that you have      +
 + doxygen installed on your local system    +
 +-------------------------------------------+
```

La commande **make samples** va génèrer les documentations

```
Updating asterisk.conf
/usr/bin/install -c -d "/var/spool/asterisk/voicemail/default/1234/INBOX"
build_tools/make_sample_voicemail "//var/lib/asterisk" "//var/spool/asterisk"
Installing file phoneprov/000000000000.cfg
Installing file phoneprov/000000000000-directory.xml
Installing file phoneprov/000000000000-phone.cfg
Installing file phoneprov/polycom_line.xml
Installing file phoneprov/polycom.xml
Installing file phoneprov/snom-mac.xml
```

Pour finir on fera la commande **make config** qui va installer les scripts de démarrage.

7) Démarrer Asterisk

Ensuite l'on va démarrer asterisk :

cd etc/init.d/

asterisk start

systemctl restart asterisk

```
root@debian11:~# cd /etc/init.d/
root@debian11:/etc/init.d# asterisk start
```

Observation 1 :

Le service asterisk est-il démarré ? Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?

Le service Asterisk est bien démarré.

J'ai utilisé la commande suivante pour vérifier son état :

systemctl status asterisk

Sur quel(s) port(s) le service asterisk attend-il des requêtes ? Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ? Est-ce un port « bien connu » ?

Asterisk écoute par défaut sur le port 5060/UDP, qui correspond au protocole SIP.

Pour vérifier le port j'ai utilisé la commande : **ss -anu | grep 5060**

C'est un port bien connu, utilisé généralement pour la signalisation SIP dans les systèmes de téléphonie IP.

Observation 2 :

Combien de fichiers contient-il ? Combien de répertoires contient-il ? Le(s)quel(s) ? Quelle(s) commande(s) avez-vous tapée(s) ?

Le répertoire **/etc/asterisk** contient l'ensemble des fichiers de configuration du serveur Asterisk. Il y dedans plusieurs fichiers de configuration (sip.conf, pjsip.conf, extensions.conf, voicemail.conf, etc.) ainsi que plusieurs répertoires.

Pour voir cela j'ai utilisé la commande : l**s -l /etc/asterisk**

Observation 3 :

Que contient le fichier sip.conf ? Que contient le fichier extensions.conf ?

Le fichier **sip.conf** (qui ne fonctionnait pas) permettait de configurer les paramètres généraux SIP et les comptes utilisateurs en utilisant le canal SIP historique.

Le fichier **extensions.conf** contient le **dialplan**, qui sont les règles de routage des appels. Il permet d'associer un numéro composé (extension) à une action, comme appeler un utilisateur SIP, raccrocher ou rediriger vers une messagerie vocale.

8) Accéder à la console ASTERISK

Observation 4 :

La console Asterisk permet d'observer le fonctionnement du serveur en temps réel, de débuguer et de recharger les configurations.
Le nombre de « v » correspond au niveau de verbosité : plus il est élevé, plus les messages affichés sont détaillés.
Ici le service était déjà démarré comme on peut le voir après avoir tapé la commande : **asterisk -cvvvv**
Donc j'ai rejoint le mode console avec la commande : **asterisk -rvvvv**

```
nov. 17 13:52:16 debian11 systemd[1]: Starting LSB: Asterisk PBX...
nov. 17 13:52:16 debian11 asterisk[17494]: Asterisk is already running.  /etc/init.d/asterisk will exit now.
nov. 17 13:52:16 debian11 systemd[1]: Started LSB: Asterisk PBX.
root@debian11:/etc/init.d# asterisk -cvvvv
Asterisk already running on /var/run/asterisk/asterisk.ctl.  Use 'asterisk -r' to connect.
root@debian11:/etc/init.d# asterisk -rvvvv
Asterisk 18.26.4, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 18.26.4 currently running on debian11 (pid = 17405)
debian11*CLI> rvvvvvvvvvvr
No such command 'rvvvvvvvvvvr' (type 'core show help rvvvvvvvvvvr' for other possible commands)
debian11*CLI> astersik -rvvvvvvvvvvr
No such command 'astersik -rvvvvvvvvvvr' (type 'core show help astersik -rvvvvvvvvvvr' for other possible commands)
debian11*CLI> exit
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
```

Quand le service est déjà démarré, on accède à la console avec la commande :
asterisk –rvvvvvvvvvvr

```
root@debian11:~# asterisk -rvvvvvvvvvvr
Asterisk already running on /var/run/asterisk/asterisk.ctl.  Use 'asterisk -r' to connect.
```

CONFIGURATION du serveur Asterisk et des comptes SIP (PJSIP) :

Au départ, j'avais configuré les utilisateurs SIP via le fichier **users.conf**.
Cependant, ce fichier ne fonctionnait pas dans la version d'Asterisk que j'utilisais.

J'ai donc utilisé le module **PJSIP**, recommandé par mes camarades, qui offre une meilleure gestion des utilisateurs, des connexions et de la sécurité.

La configuration des comptes SIP a donc été réalisée dans le fichier **pjsip.conf**

Il y a trois fichiers de configuration :

- SIP.conf : configuration générale
- PJSIP.conf :configuration des utilisateurs
- EXTENSIONS.conf : correspondance entre les comptes SIP (users) et les extensions (les n° de lignes)
  Après chaque modification de fichier de configuration, j'ai relancé ASTERISK en tapant "reload" dans la console.

1) Fichier SIP.conf :

Changer **language=en** en → **language=fr**

```
;language=fr
```

2) Fichier pjsip.conf

Nous allons créer 2 utilisateurs (Yves et Michel) : **nano /etc/asterisk/pjsip.conf**

```
[ozenne]
; 6006 = Yves
exten => 6006,1,Dial(PJSIP/yves,15)
exten => 6006,2,Hangup()

; 6007 = Michel
exten => 6007,1,Dial(PJSIP/michel,15)
exten => 6007,2,Hangup()

asterisk -rvvvvv
pjsip reload
pjsip show endpoints

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

; ==== Utilisateur Yves ====

[yves]
type=aor
max_contacts=1

[yves-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=yves
password=1234

[yves]
type=endpoint
transport=transport-udp
context=ozenne
disallow=all
allow=ulaw
aors=yves
auth=yves-auth
callerid="Yves" <6006>

; ==== Utilisateur Michel ====

[michel]
type=aor
max_contacts=1

[michel-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=michel
password=1234

[michel]
type=endpoint
transport=transport-udp
context=ozenne
disallow=all
allow=ulaw
aors=michel
auth=michel-auth
callerid="Michel" <6007>
```

172.16.152.30 - PuTTY

```
  GNU nano 5.4                    /etc/asterisk/pjsip.conf *

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

; ===== Utilisateur Yves =====

[yves]
type=aor
max_contacts=3

[yves-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=yves
password=1234        ; mot de passe SIP (à mettre aussi dans 3CX)

[yves]
type=endpoint
transport=transport-udp
context=ozenne
disallow=all
allow=ulaw
aors=yves
auth=yves-auth
callerid = "Yves" <6006>

; ===== Utilisateur Michel =====

[michel]
type=aor
max_contacts=3

[michel-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=michel
password=1234

[michel]
type=endpoint
transport=transport-udp
context=ozenne
disallow=all
allow=ulaw
aors=michel
auth=michel-auth
callerid="Michel" <6007>
```

Dans la console ASTERISK on rentre quelques commandes pour que les nouvelles configurations soient prises en compte :

reload

```
debian11*CLI> reload
[Nov 17 14:18:35] NOTICE[17590]: sorcery.c:1348 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining pre
vious values
[Nov 17 14:18:35] NOTICE[17590]: cdr.c:4585 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple logging enabled.
[Nov 17 14:18:35] NOTICE[17596]: sorcery.c:1348 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining pre
vious values
[Nov 17 14:18:35] WARNING[17590]: res_phoneprov.c:1249 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
[Nov 17 14:18:35] NOTICE[17590]: chan_skinny.c:8474 config_load: Configuring skinny from skinny.conf
[Nov 17 14:18:35] ERROR[17590]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI
[Nov 17 14:18:35] NOTICE[17590]: cel_custom.c:91 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL t
o custom CSVs.
[Nov 17 14:18:35] NOTICE[17590]: app_queue.c:9615 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was la
st loaded. Not taking any action.
```

Module load chan_sip.so (pour activer le module sip)

```
debian11*CLI> Module load chan_sip.so
Loaded chan_sip.so
SIP channel loading...
[Nov 17 14:22:25] WARNING[17590]: sip/config_parser.c:818 sip_parse_nat_option: nat=yes is deprecated, use nat=force_
rport,comedia instead
[Nov 17 14:22:25] NOTICE[17590]: chan_sip.c:31965 build_peer: The 'username' field for sip peers has been deprecated
in favor of the term 'defaultuser'
[Nov 17 14:22:25] WARNING[17590]: sip/config_parser.c:818 sip_parse_nat_option: nat=yes is deprecated, use nat=force_
rport,comedia instead
[Nov 17 14:22:25] WARNING[17590]: chan_sip.c:35470 deprecation_notice: chan_sip has no official maintainer and is dep
recated.  Migration to
[Nov 17 14:22:25] WARNING[17590]: chan_sip.c:35471 deprecation_notice: chan_pjsip is recommended.  See guides at the
Asterisk Wiki:
[Nov 17 14:22:25] WARNING[17590]: chan_sip.c:35472 deprecation_notice: https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Mig
rating+from+chan_sip+to+res_pjsip
[Nov 17 14:22:25] WARNING[17590]: chan_sip.c:35473 deprecation_notice: https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Con
figuring+res_pjsip
```

pour voir deux utilisateurs créés on peut utiliser la commande : **Sip show users**

3) Fichier extensions.conf

Le fichier **extensions.conf** permet de définir le dialplan d'Asterisk, c'est-à-dire les règles qui indiquent au serveur quoi faire lorsqu'un numéro est composé. Il fait le lien entre un numéro interne (extension) et une action, par exemple appeler un utilisateur SIP, raccrocher ou rediriger vers un autre service.

On modifie le fichier dans lequel on va rentrer les règles pour appeler nos utilisateurs :
nano /etc/asterisk/extensions.conf

```
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no

[globals]
; (vide)

[ozenne]
; 6006 = Yves
exten => 6006,1,Dial(PJSIP/yves,15)
exten => 6006,2,Hangup()

; 6007 = Michel
exten => 6007,1,Dial(PJSIP/michel,15)
exten => 6007,2,Hangup()
Dans la console ASTERISK :
```

Par exemple, la ligne ; “**exten => 6006,1,Dial(PJSIP/yves,15)**” permet que lorsque l’utilisateur compose le numéro **6006**, Asterisk appelle l’utilisateur SIP **yves** via le protocole PJSIP. Le paramètre **15** correspond à la durée de sonnerie, en secondes.

Une fois fait j’ai fais ces différentes commandes pour que mes modifications soient bien appliquées :

asterisk -rvvvvv

```
root@debian11:~# asterisk -rvvvvv
Asterisk 18.26.4, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 18.26.4 currently running on debian11 (pid = 446)
debian11*CLI> exit
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
root@debian11:~# asterisk -rvvvvv
Asterisk 18.26.4, Copyright (C) 1999 - 2022, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=========================================================================
Connected to Asterisk 18.26.4 currently running on debian11 (pid = 446)
debian11*CLI>
```

pjsip reload

```
debian11*CLI> pjsip reload
Module 'res_pjsip.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_authenticator_digest.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_endpoint_identifier_ip.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_mwi.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_notify.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_outbound_publish.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_publish_asterisk.so' reloaded successfully.
Module 'res_pjsip_outbound_registration.so' reloaded successfully.
   -- Reloading module 'res_pjsip.so' (Basic SIP resource)
[Dec  1 14:23:10] NOTICE[5397]: sorcery.c:1348 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining previous values
   -- Reloading module 'res_pjsip_authenticator_digest.so' (PJSIP authentication resource)
   -- Reloading module 'res_pjsip_endpoint_identifier_ip.so' (PJSIP IP endpoint identifier)
   -- Reloading module 'res_pjsip_mwi.so' (PJSIP MWI resource)
   -- Reloading module 'res_pjsip_notify.so' (CLI/AMI PJSIP NOTIFY Support)
   -- Reloading module 'res_pjsip_outbound_publish.so' (PJSIP Outbound Publish Support)
   -- Reloading module 'res_pjsip_publish_asterisk.so' (PJSIP Asterisk Event PUBLISH Support)
   -- Reloading module 'res_pjsip_outbound_registration.so' (PJSIP Outbound Registration Support)
debian11*CLI> _
```

dialplan reload

```
debian11*CLI> dialplan reload
Dialplan reloaded.
  == Setting global variable 'SIP_6007' to 'michel'
  == Setting global variable 'SIP_6006' to 'yves'
  == Setting global variable 'CONSOLE' to 'Console/dsp'
  == Setting global variable 'IAXINFO' to 'guest'
  == Setting global variable 'TRUNK' to 'DAHDI/G2'
  == Setting global variable 'TRUNKMSD' to '1'
    -- Including switch 'DUNDi/e164' in context 'ael-dundi-e164-switch'
        > Time to scan old dialplan and merge leftovers back into the new: 0.000428 sec
        > Time to restore hints and swap in new dialplan: 0.000007 sec
        > Time to delete the old dialplan: 0.000113 sec
        > Total time merge_contexts_delete: 0.000548 sec
        > pbx_config successfully loaded 23 contexts (enable debug for details).
debian11*CLI> _
```

pjsip show endpoints (Commande pour vérifier que tout a bien été pris en compte)

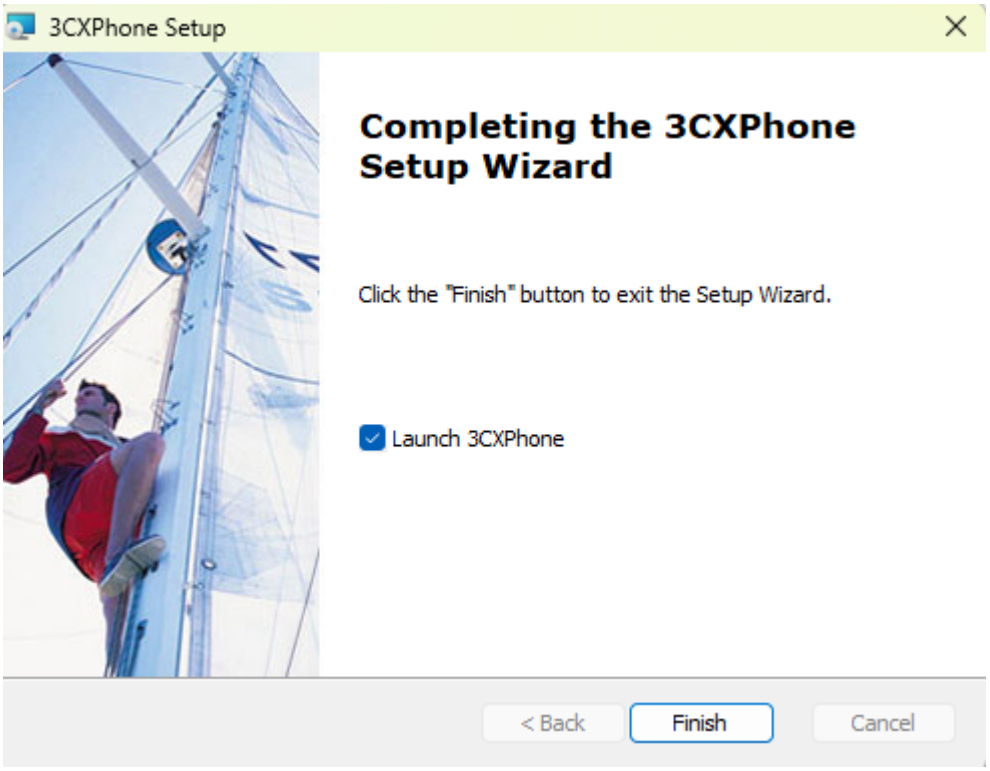
```
debian11*CLI> pjsip show endpoints

 Endpoint:  <Endpoint/CID.....................................>  <State.....>  <Channels.>
    I/OAuth:  <AuthId/UserName.....................................................>
        Aor:  <Aor.............................................>  <MaxContact>
      Contact:  <Aor/ContactUri..........................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
  Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress..................>
   Identify:  <Identify/Endpoint.................................................>
        Match:  <criteria........................>
    Channel:  <ChannelId.....................................>  <State.....>  <Time.....>
        Exten: <DialedExten...........>  CLCID: <ConnectedLineCID.......>
==========================================================================================

 Endpoint:  michel/6007                                          Unavailable   0 of inf
     InAuth:  michel-auth/michel
        Aor:  michel                                             1
  Transport:  transport-udp            udp      0      0  0.0.0.0:5060

 Endpoint:  yves/6006                                            Unavailable   0 of inf
     InAuth:  yves-auth/yves
        Aor:  yves                                               1
  Transport:  transport-udp            udp      0      0  0.0.0.0:5060


Objects found: 2
```

exit

CONFIGURATION du softphone (3CX ou X-LITE)

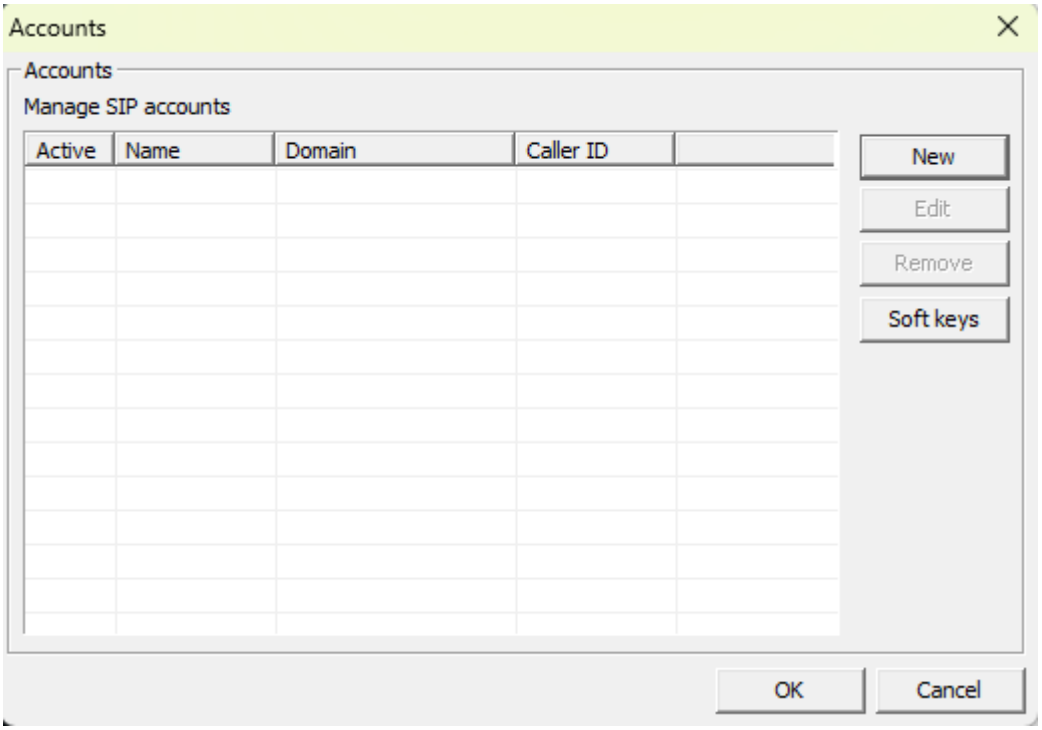
1) Création des utlisateurs

Ensuite, je vais installer le logiciel 3CX-Phone :

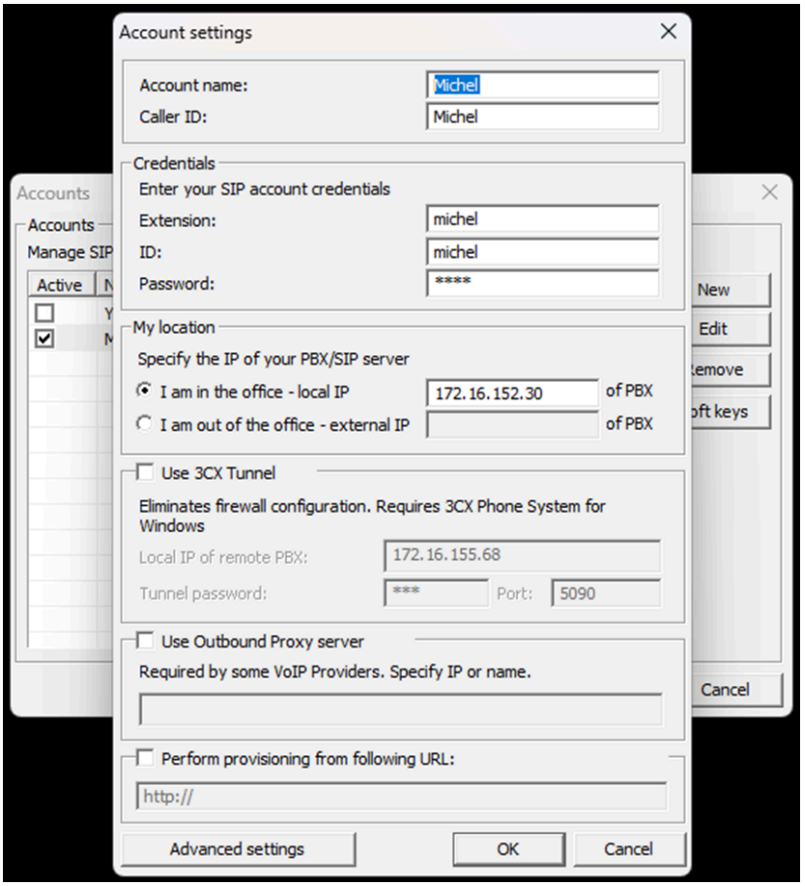


Une fois 3CX-Phone installé, j'ai lancé le logiciel. Ensuite j'ai cliqué sur « Create Profil / Le nom de mon futur utilisateur (**Yves ou Michel**) »

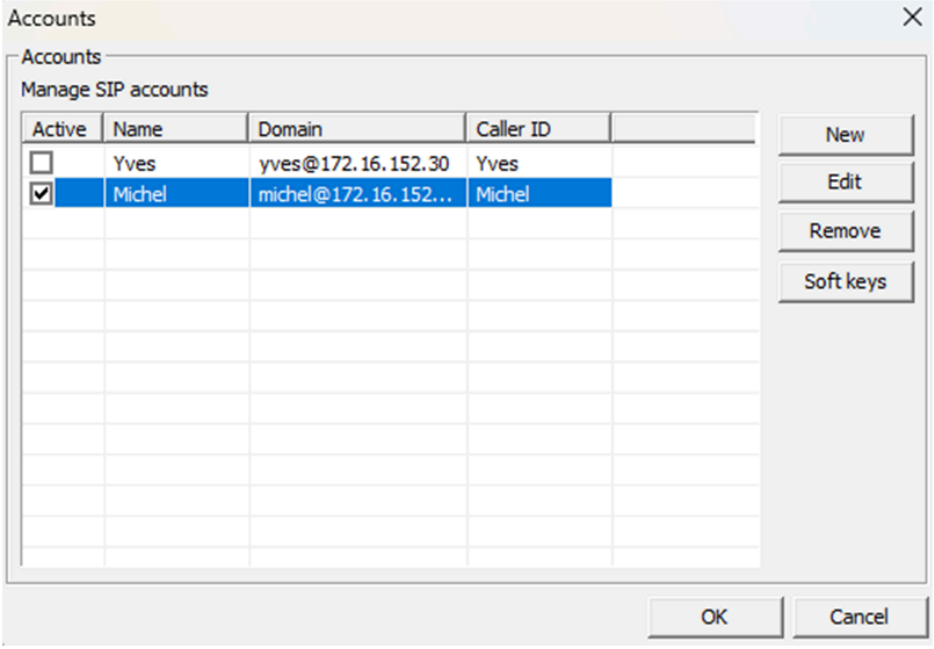
Puis j'ai fait « **New** » en haut à droite pour configurer un nouveau compte SIP.



Par la suite, j'ai créer mes deux utilisateurs : **Yves** et **Michel** :
Pour les informations j'ai rentré **michel** partout puis j'ai rentré le mdp (**1234**). Enfin, j'ai rentré l'adresse de mon serveur Asterisk (**172.16.152.30**).



Résultat :



Ici tout a bien fonctionné car on peut voir que les deux utilisateurs sont en **"On Hook"**

2) Appel entre les deux utilisateurs

Une fois les deux utlisateurs configurés (Yves et Michel) un camarade a modifié son utilisateur **Michel** pour mettre l'adresse IP de mon serveur Asterisk afin d'appeler mon utilisateur **Yves** comme on peut le voir sur la photo.

CONFIGURATION des boîtes vocales

1) Mettre à jour extensions.conf :

exten => 6006,2,VoiceMail(6006@ozenne) Cette ligne est une ré=ègle qui permet de faire basculer sur la messagerie de 6006 si il ne répond pas au bout de 15 secondes.

[ozenne] ; Yves = 6006 exten => 6006,1,Dial(PJSIP/yves,15) exten => 6006,2,VoiceMail(6006@ozenne) exten => 6006,3,Hangup() ; Michel = 6007 exten => 6007,1,Dial(PJSIP/michel,15) exten => 6007,2,VoiceMail(6007@ozenne) exten => 6007,3,Hangup()	; Numéro 600 : accès à la messagerie pour l'appelant exten => 600,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@ozenne) exten => 600,2,Hangup()

```
[ozenne]_
; Version mise a jour avec messagerie

; Yves = 6006
exten => 6006,1,Dial(PJSIP/yves,15)          ; sonnerie 15 secondes
exten => 6006,2,VoiceMail(6006@ozenne)       ; sinon messagerie de 6006
exten => 6006,3,Hangup()

; Michel = 6007
exten => 6007,1,Dial(PJSIP/michel,15)
exten => 6007,2,VoiceMail(6007@ozenne)
exten => 6007,3,Hangup()

; Numéro 600 : accès à la messagerie pour l'appelant
exten => 600,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@ozenne)
exten => 600,2,Hangup()
```

Explications règles d'extensions.conf :

Dial(PJSIP/${EXTEN},15) : fait sonner l'extension (6006, 6007, etc.) pendant 15 secondes.

Hangup() : termine la communication.

VoiceMail(${EXTEN}@ozenne) : si la communication n'a pas abouti, redirige vers la boîte vocale de l'extension dans le contexte ozenne.

VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@ozenne) : permet à l'appelant de consulter directement SA messagerie en composant **600**.

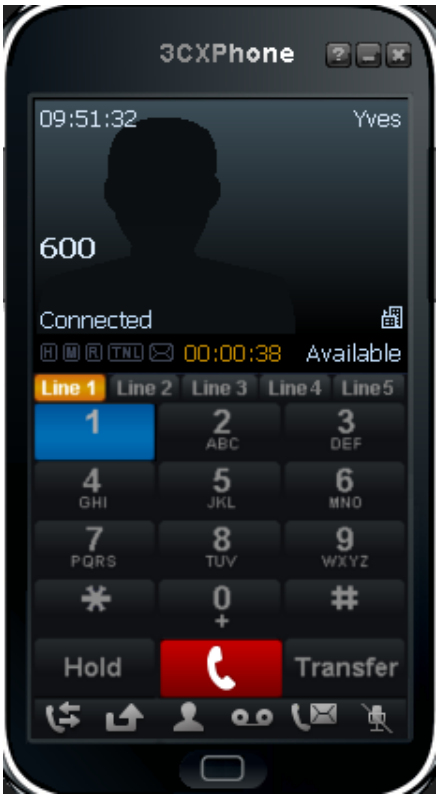
Dans le fichier **voicemail.conf** on va rajouter cela :

```
[ozenne]
; ^ contexte de messagerie vocale

6006 => 1234,Yves
6007 => 1234,Michel
```

Pour résumer :
J'ai créé deux comptes SIP (**Yves** et **Michel)** dans **pjsip.conf**, associés aux numéros 6006 et 6007 via le callerid.
Dans **extensions.conf**, j'ai défini les numéros 6006 et 6007 qui appellent respectivement les endpoints PJSIP yves et michel, avec redirection vers la messagerie au bout de 1**5** secondes (**VoiceMail**).
Le fichier **voicemail.conf** définit les boîtes 6006 et 6007 avec le mot de passe **1234.**
En composant **600**, l'utilisateur accède à sa propre boîte **(VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@ozenne))**

2) Réception et écoute d'un appel sur la messagerie vocale :

Ici, j'ai fait 600 puis j'ai sélectionné un message de ma messagerie vocale après que je n'ai pas décroché. Puis j'ai fait le 1 ensuite j'ai tapé le mdp puis j'ai pu écouter le message voalce que l'on m'avait laissé.




```
  -- Executing [6007@ozenne:1] Dial("PJSIP/yves-00000000", "PJSIP/michel,15") in new stack
  -- Called PJSIP/michel
  -- PJSIP/michel-00000001 is ringing
  -- Nobody picked up in 15000 ms
  -- Executing [6007@ozenne:2] VoiceMail("PJSIP/yves-00000000", "6007@ozenne") in new stack
     > 0x7fa80c081e10 -- Strict RTP learning after remote address set to: 172.16.215.61:40044
     > 0x7fa80c081e10 -- Strict RTP switching to RTP target address 172.16.215.61:40044 as source
  -- <PJSIP/yves-00000000> Playing 'vm-intro.gsm' (language 'en')
     > 0x7fa80c081e10 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 172.16.215.61:40044
  -- <PJSIP/yves-00000000> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
  -- Recording the message
  -- User hung up
== Spawn extension (ozenne, 6007, 2) exited non-zero on 'PJSIP/yves-00000000'
  -- Executing [6006@ozenne:1] Dial("PJSIP/michel-00000002", "PJSIP/yves,15") in new stack
  -- Called PJSIP/yves
  -- PJSIP/yves-00000003 is ringing
== Spawn extension (ozenne, 6006, 1) exited non-zero on 'PJSIP/michel-00000002'
  -- Executing [6006@ozenne:1] Dial("PJSIP/michel-00000004", "PJSIP/yves,15") in new stack
  -- Called PJSIP/yves
  -- PJSIP/yves-00000005 is ringing
== Spawn extension (ozenne, 6006, 1) exited non-zero on 'PJSIP/michel-00000004'
  -- Executing [600@ozenne:1] VoiceMailMain("PJSIP/michel-00000006", "6007@ozenne") in new stack
     > 0x7fa80c070740 -- Strict RTP learning after remote address set to: 172.16.215.57:40030
     > 0x7fa80c070740 -- Strict RTP switching to RTP target address 172.16.215.57:40030 as source
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-password.gsm' (language 'en')
     > 0x7fa80c070740 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 172.16.215.57:40030
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-youhave.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/2.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-INBOX.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-messages.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-onefor.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-INBOX.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-messages.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-opts.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-helpexit.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-first.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-message.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'vm-received.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/day-1.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/mon-11.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/h-1.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/at.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/3.gsm' (language 'en')
  -- <PJSIP/michel-00000006> Playing 'digits/40.gsm' (language 'en')
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

```
[Dec  8 09:50:50] NOTICE[682][C-00000008]: app_voicemail.c:11802 vm_authenticate: Unable to read password
    -- Executing [600@ozenne:1] VoiceMailMain("PJSIP/yves-0000000c", "6006@ozenne") in new stack
       > 0x7fa81007b9a0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 172.16.215.61:40030
       > 0x7fa81007b9a0 -- Strict RTP switching to RTP target address 172.16.215.61:40030 as source
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-password.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-youhave.gsm' (language 'en')
       > 0x7fa81007b9a0 -- Strict RTP learning complete - Locking on source address 172.16.215.61:40030
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/1.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-INBOX.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-message.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-onefor.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-INBOX.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-messages.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-opts.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-helpexit.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-first.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-message.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'vm-received.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/today.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/at.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/9.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/40.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/9.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing 'digits/a-m.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/yves-0000000c> Playing '/var/spool/asterisk/voicemail/ozenne/6006/INBOX/msg0000.slin' (language 'en'
```

CONFIGURATION du téléphone IP

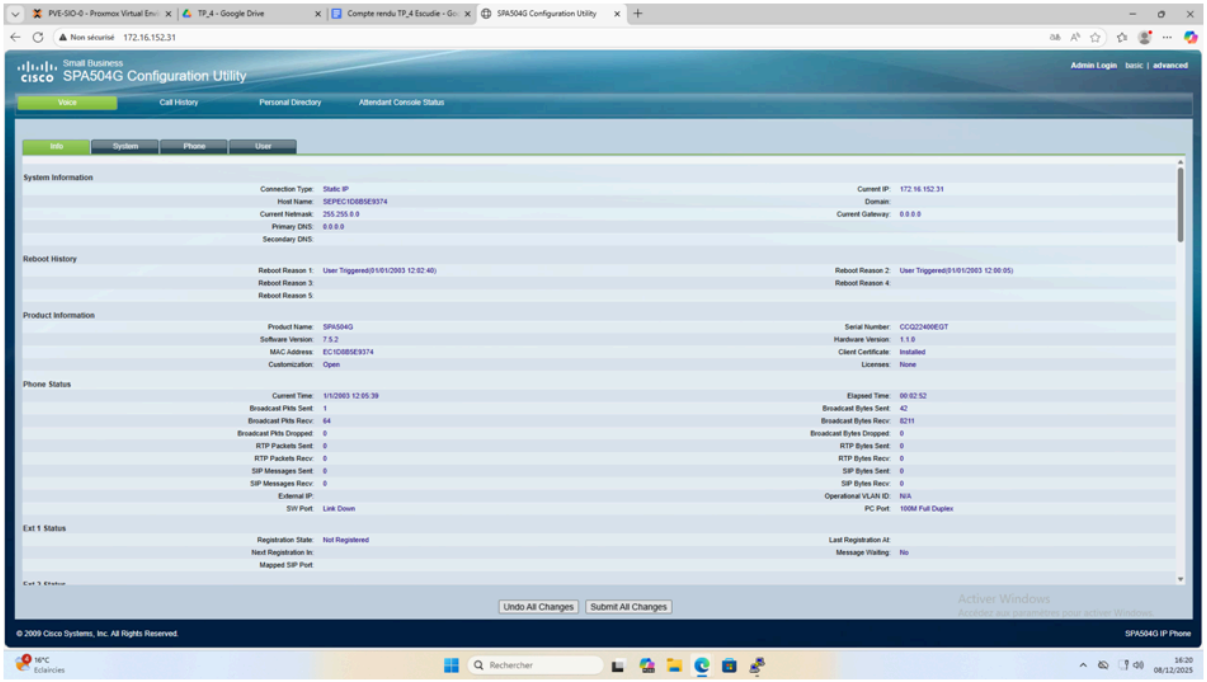
1) Brancher le téléphone électriquement.

2) Lancer le menu sur le téléphone en appuyant sur la touche « configuration ».

Pour configurer le téléphone, j'ai fait le logo **Fichier** puis **Network (9)** puis j'ai modifié mon adesse IP actuelle par **172.16.152.31** (photo de l'ancienne adresse IP, elle a été remplacé par la bonne) puis j'ai mis le masque **255.255.0.0**. Enfin, j'ai fait **Reboot** pour appliquer les modifications.

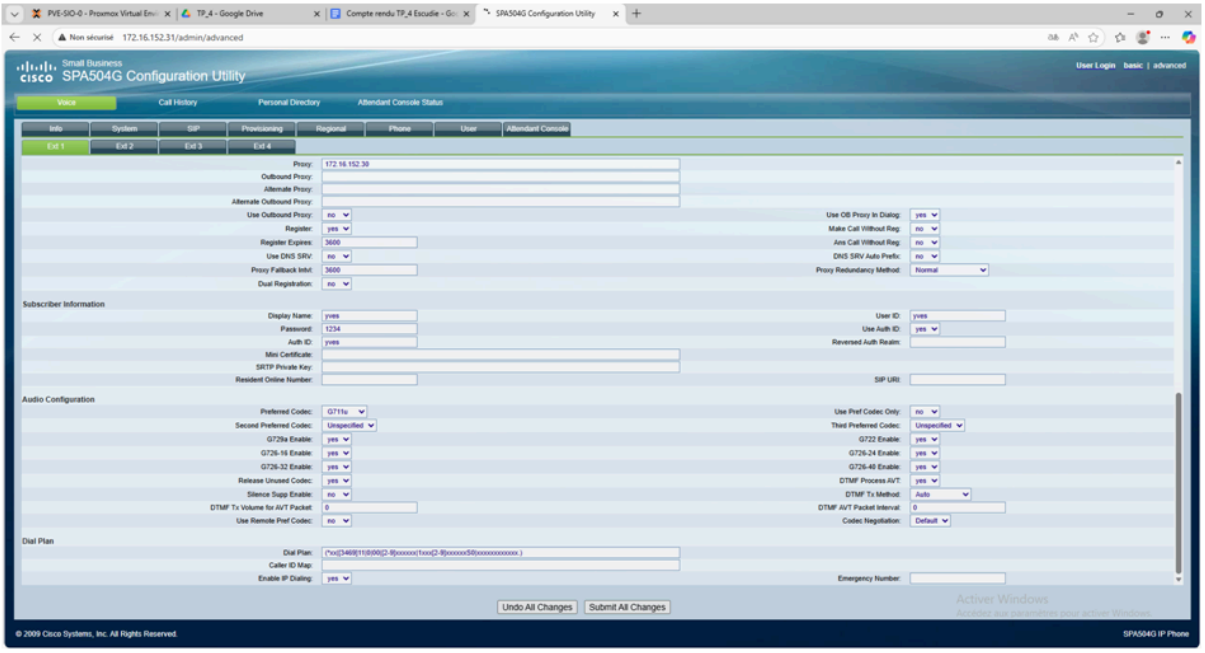
3) Se connecter sur le téléphone par l'interface web

Ensuite je me suis connecté à l'interface web en mettant l'adresse (1**72.16.152.31)** en URL. Et je suis allé dans **admin** puis dans **advanced**.



4) Remplir les informations sur la ligne « EXT1 » et « EXT2 » :

Ensuite, dans **EXT1**, j'ai rajouté l'**adresse proxy** et l'utilisateur (**Yves**) et j'ai mis **Yes** pour l'auto ID :



De même pour l'utilisateur (**Michel**) dans **EXT2**, j'ai rajouté l'**adresse proxy** et et j'ai mis **Yes** pour l'auto ID.

5) Passer un appel entre le téléphone Cisco et 3CX-Phone :

Pour finir je me suis connecté avec **Michel** sur le téléphone IP Cisco et j'ai appelé **Yves** qui lui était sur 3CX-Phone. Et inversement.